

Processing Cheatsheet

Programm-Struktur

```
void setup() {  
  // Läuft 1x am Anfang  
  size(600, 400); // Fenstergröße  
}  
  
void draw() {  
  // Läuft immer wieder (Loop)  
  // Dein Code hier  
}
```

Formen zeichnen

Grundformen

```
ellipse(x, y, breite, höhe); // Kreis/Ellipse  
rect(x, y, breite, höhe);    // Rechteck  
line(x1, y1, x2, y2);        // Linie  
triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3); // Dreieck  
point(x, y);                  // Punkt
```

Koordinaten-System

- (0, 0) ist **oben links**
- x geht nach **rechts**
- y geht nach **unten**
- width = Fensterbreite
- height = Fensterhöhe

Farben

RGB-Farben (0-255)

```
background(r, g, b); // Hintergrundfarbe r=rot, g=grün, b=blau  
fill(r, g, b);       // Füllfarbe  
stroke(r, g, b);      // Linienfarbe
```

Graustufen (0-255)

```
background(150);      // Grau
fill(255);            // Weiß
stroke(0);            // Schwarz
```

Transparenz (optional)

```
fill(255, 0, 0, 100); // Rot mit Transparenz
```

Ohne Füllung/Linie

```
noFill();             // Keine Füllung
noStroke();           // Keine Linie
```

Interaktivität

Maus

```
mouseX              // X-Position der Maus
mouseY              // Y-Position der Maus
mousePressed        // true wenn Maus gedrückt
mouseButton         // LEFT, RIGHT, CENTER
```

Tastatur

Events (in eigenen Funktionen)

```
// Maus geklickt
void mousePressed() {
  // Code wenn Maus geklickt wird
}

// Taste gedrückt
void keyPressed() {
  // diese Funktion wird automatisch ausgeführt, wenn eine Taste gedrückt
  if (key == 'b') {
    // Welche Taste? (z.B. 'a', 'b')
    background(0, 0, 255) // mach den hintergrund blau
  }
}
```

Variablen & Bewegung

Variable erstellen

```
float x = 100;           // Zahl mit Komma  
int punkte = 0;          // Ganze Zahl  
boolean aktiv = true;    // true oder false
```

Variable ändern

```
x = x + 1;               // x um 1 erhöhen  
x += 1;                  // Kurzform  
x++;                     // Noch kürzer (nur +1)
```

Zufallszahlen

```
random(255);              // Zahl zwischen 0 und 255  
random(50, 100);          // Zahl zwischen 50 und 100
```

Bedingungen

If-Abfrage

```
if (x > width) {  
  x = 0;  
}  
  
if (mousePressed) {  
  fill(255, 0, 0);  
} else {  
  fill(0, 0, 255);  
}
```

Vergleiche

```
>    // größer als  
<    // kleiner als  
==   // gleich  
!=   // ungleich  
>=   // größer oder gleich  
<=   // kleiner oder gleich
```

Nützliche Befehle

Text

```
textSize(32);  
fill(0);  
text("Hallo!", 50, 50);
```

Mathematik

```
sin(winkel)      // Sinus  
cos(winkel)      // Kosinus  
abs(x)           // Absoluter Wert  
sqrt(x)          // Quadratwurzel  
pow(x, 2)        // Potenz (x2)
```

Spezielle Variablen

```
frameCount       // Wie oft draw() gelaufen ist  
frameRate(30);   // FPS einstellen
```

Häufige Fehler

✗ Fehlt ein Semikolon?

```
ellipse(100, 100, 50, 50) // FEHLER  
ellipse(100, 100, 50, 50); // RICHTIG
```

✗ Klammer vergessen?

```
void setup() {  
  size(400, 400);  
// } // FEHLER - Klammer fehlt  
} // RICHTIG
```

✗ Groß-/Kleinschreibung?

```
Background(255); // FEHLER  
background(255); // RICHTIG
```

✗ Koordinaten außerhalb?

- Prüfe ob **x** zwischen **0** und **width** ist
- Prüfe ob **y** zwischen **0** und **height** ist

Schnelle Beispiele

Kreis folgt Maus

```
void setup() {  
  size(600, 400);  
}  
  
void draw() {  
  background(255);  
  ellipse(mouseX, mouseY, 50, 50);  
}
```

Zeichenprogramm

```
void setup() {  
  size(600, 400);  
  background(255);  
}  
  
void draw() {  
  if (mousePressed) {  
    ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);  
  }  
}
```

Bewegter Ball

```
float x = 0;  
  
void setup() {  
  size(600, 400);  
}  
  
void draw() {  
  background(220);  
  ellipse(x, 200, 40, 40);  
}
```

```
x = x + 2;  
  
if (x > width) {  
  x = 0;  
}  
}
```

💡 **Tipp:** Experimentiere! Ändere Zahlen und schau was passiert!

🧠 **Pro-Tipp:** Nutze `random()` für überraschende Effekte!

🪲 **Debug-Tipp:** Lies Fehlermeldungen - sie zeigen die Zeile mit dem Fehler!